

Bedienungsanleitung Schultaschenrechner

Inhaltsverzeichnis

Hauptbildschirm	3
Zweitbelegung	3
Modi	4
Tasten mit Mehrfachbelegung	7
Menüs	7
Umwandeln von Ergebnissen	8
Letztes Ergebnis	8
Rangfolge der Operatoren	9
Löschen und Korrigieren	10
Brüche	11
Prozentrechnung	12
EE-Taste	12
Potenzen, Wurzeln und Kehrwerte	13
Pi	13
Mathematische Funktionen	13
Numerische Funktionen	14
Winkelmaße	16
Umwandlung kartesisch in polar	16
Trigonometrie	18
Hyperbelfunktionen	18
Logarithmus- und Exponentialfunktionen	18
Gespeicherte Operationen	19
Speicher und gespeicherte Variablen	20
Dateneditor und Listenformeln	23
Statistik, Regressionen und Verteilungen	24
Wahrscheinlichkeit	36
Wertetabelle einer Funktion	38
Zahlensysteme	40
Auswerten von Ausdrücken	43

Komplexe Zahlen	44
-----------------------	----

Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm können Sie mathematische Ausdrücke, Funktionen und andere Anweisungen eingeben. Die Ergebnisse werden ebenfalls auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Die Anzeige des Taschenrechners kann bis zu vier Zeilen à 16 Zeichen anzeigen. Wenn eine Eingabe oder ein Ausdruck länger als 16 Zeichen ist, können Sie nach links oder rechts blättern ( und ) , um die Eingabe/den Ausdruck vollständig zu sehen.

Im MathType Modus können Sie Funktionen und Ausdrücke bis zu vier Ebenen tief verschachteln. Der Modus unterstützt Brüche, Quadratwurzeln, Exponenten mit , ,  und .

Wenn Sie eine Eingabe auf dem Hauptbildschirm berechnen, wird das Ergebnis bei verfügbarem Platz entweder direkt rechts neben der Eingabe oder rechts in der nächsten Zeile angezeigt.

Wenn zusätzliche Informationen zu einer Funktion oder einem Ergebnis vorhanden sind, wird dies ggf. durch spezielle Hinweis- oder Eingabemarken gekennzeichnet.

Zweitbelegung

2nd

Die meisten Tasten sind mit mehr als einer Funktion belegt. Die primäre Funktion ist dann unten auf die Taste gedruckt, die zweite Funktion darüber. Drücken Sie **2nd**, um die zweite Funktion einer Taste zu aktivieren. In der Anzeige erscheint der Hinweis **2ND**. Um die Eingabe rückgängig zu machen, drücken Sie noch einmal **2nd**.

Beispiel: **2nd**  **2** **5**  berechnet beispielsweise die Quadratwurzel von 25 und gibt das Ergebnis 5

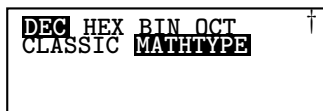
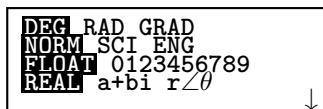
zurück.

Modi

mode

Drücken Sie **mode**, um die Modi auszuwählen. Drücken Sie $\triangle$ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ um einen Modus auszuwählen, und **enter**, um ihn zu aktivieren. Drücken Sie **clear** oder **2nd** [quit], um zum Hauptbildschirm zurückzukehren und mit den neuen Moduseinstellungen weiterzuarbeiten.

In den folgenden Beispielbildschirmen sind jeweils die Standardeinstellungen hervorgehoben.



DEG RAD GRAD Legt den Winkelmodus fest: Grad, Bogenmaß, Neugrad.

NORM SCI ENG Legt die Notation von Zahlen fest. Die Notation ist nur für die Anzeige von Ergebnissen relevant. Intern werden Werte stets mit maximaler Präzision gespeichert.

- **NORM** Die Anzahl der Vor- und Nachkommastellen ist variabel. Beispiel: 123456,78.
- **SCI** Zahlen werden mit einer einzigen linkseitigen Dezimalstelle und der entsprechenden Zehnerpotenz angezeigt. Beispiel: 1,2345678E5 (entspricht $1,2345678 \times 10^5$).
- Zahlen werden als $1 \text{ bis } 999 \times 10$ hoch einer ganzen Zahl angezeigt. Der Exponent ist immer ein Vielfaches von 3.

Hinweis: Um eine Zahl in wissenschaftlicher Notation einzugeben, verwenden Sie die Taste **EE**. Das Ergebnis wird in der Notation angezeigt, die im Modusmenu ausgewählt ist.

FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Legt die Anzahl der Nachkommastellen bei Dezimalnotation fest.

- **FLOAT** (Gleitkommamodus) Es werden bis zu zehn Stellen plus Vorzeichen und Komma angezeigt.
- **09** (Festkommamodus) Nach dem Komma wird eine feste Anzahl von Stellen (0 bis 9) angezeigt.

REAL $a+bi$ $r\angle\theta$ Legt das Format von komplexen Ergebniswerten fest.

- **REAL** Reelle Ergebnisse
- **$a+bi$** Kartesische Ergebnisse
- **$r\angle\theta$** Polare Ergebnisse

DEC HEX BIN OCT Legt das Zahlensystem für Berechnungen fest.

- **DEC** Dezimal
- **HEX** Hexadezimal (Ziffern A bis F mit **2nd** [A], **2nd** [B] usw. eingeben)
- **BIN** Binär
- **OCT** Oktal

CLASSIC MATHTYPE Legt den Anzeigemodus fest.

- **CLASSIC** (klassisch) Zeigt Ein- und Ausgaben in einer einzigen Zeile an.
- **MATHTYPE™** Die meisten Ein- und Ausgaben werden in mathematischer Schreibweise angezeigt (wie in Lehrbüchern).

Beispiele für die Modi Klassisch und MATHTYPE

Klassischer Modus

MathType Modus

Sci

12345
1.2345e4

Sci

12345
1.2345e4

Float-Modus und Umwandlungstaste

$\frac{1}{8}$
0.125

Float-Modus und Umwandlungstaste

$\frac{1}{8}$
0.125

Fix 2

2π 6.28

Fix 2 und Umwandlungstaste

2π 6.28

U n/d

$4.5/9$ $41/9$

U n/d

$4\frac{5}{9}$ $\frac{41}{9}$

Beispiel mit Exponent

2^5 32

Beispiel mit Exponent

2^5 32

Beispiel mit Quadratwurzel

$I(2)$ 1.41...

Beispiel mit Quadratwurzel

$\sqrt{2}$ 1.41...

Beispiel mit Kubikwurzel

$3^{\sqrt[3]{64}}$ 4

Beispiel mit Kubikwurzel

$\sqrt[3]{64}$ 4

Tasten mit Mehrfachbelegung

Bei Tasten mit Mehrfachbelegung können Sie durch wiederholtes Drücken unterschiedliche Funktionen aufrufen.

Beispielsweise ist die Taste $\boxed{\sin}$ sowohl mit den trigonometrischen Funktionen **sin** und $\sin^{-1}$ als auch mit den hyperbolischen Funktionen **sinh** und $\sinh^{-1}$ belegt. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

Zu den Tasten mit Mehrfachbelegung gehören $\boxed{\sin}$, $\boxed{\cos}$, $\boxed{\tan}$, $\boxed{\pi^!}$, $\boxed{e^x}$, $\boxed{2nd} [e^{10x}]$, $\boxed{\ln \log}$ und $\boxed{\sqrt{v}}$. Ihre Verwendung wird ausführlicher in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung beschrieben.

Menüs

Über Menüs haben Sie Zugriff auf eine große Vielzahl von Rechnerfunktionen. Bei manchen Menüasten wie z. B. $\boxed{2nd} [\text{recall}]$ wird ein einzelnes Menü angezeigt. Bei anderen Tasten wie etwa $\boxed{\text{math}}$ werden hingegen mehrere Menüs angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten $\boxed{\triangle}$ und $\boxed{\nabla}$, um einen Menüeintrag auszuwählen und zu aktivieren, oder drücken Sie direkt die Nummer neben dem Eintrag.

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne den Eintrag auszuwählen, drücken Sie $\boxed{\text{clear}}$. Um ein Menü zu verlassen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie $\boxed{2nd} [\text{quit}]$.

%h (Taste mit einem einzelnen Menü):

RECALL VAR (Standardwert 0)

1: x = 0 2: y = 0 3: z = 0 4: t = 0

5: a = 0 6: b = 0 7: c = 0 8: d = 0

d (Taste mit mehreren Menüs):

MATH	NUM	DMS	R $\leftrightarrow$ P
1: n/d $\blacktriangleright$ $U^{n/d}$	1: abs(	1: $^{\circ}$	1: P $\blacktriangleright$ Rx(
2: lcm(	2: round(	2: '	2: P $\blacktriangleright$ Ry(
3: gcd(	3: iPart(	3: "	3: R $\blacktriangleright$ Pr(
4: $\blacktriangleright$ Pfactor	4: fPart(	4: r	4: R $\blacktriangleright$ P θ (
5: sum(	5: int(	5: g	
6: prod(	6: min(	6: $\blacktriangleright$ DMS	
	7: max(		
	8: mod(		

Umwandeln von Ergebnissen

2nd [$\leftrightarrow$]

Drücken Sie **2nd** [$\leftrightarrow$], um (soweit möglich) zwischen unterschiedlichen Darstellungsweisen eines Ergebnisses hin und her zu schalten: Bruch oder Dezimaldarstellung, exakter Wurzelterm oder Näherungswert in Dezimaldarstellung, exakter Wert von Pi oder Näherungswert in Dezimaldarstellung.

Durch Drücken von **2nd** [$\leftrightarrow$] wird das letzte Ergebnis mit der vollen Genauigkeit der gespeicherten Werts angezeigt. Dieser ist möglicherweise nicht identisch mit dem gerundeten Wert.

Beispiel

Umwandeln von Ergebnissen	2nd [$\sqrt{}$] 8 enter	$\sqrt{8}$	$2\sqrt{2}$
	2nd [$\leftrightarrow$]	$\sqrt{8}$ $2\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$ 2,828427125

Letztes Ergebnis

2nd [answer]

Das Ergebnis der letzten Berechnung auf dem Hauptbildschirm wird in der Variablen **ans** gespeichert. Diese Variable bleibt auch nach dem Ausschalten des Rechners im Speicher erhalten. So rufen Sie den Wert von **ans** ab:

- Drücken Sie **2nd** [answer] (**ans** wird auf dem Bildschirm angezeigt).
- Geben Sie zu Anfang einer beliebigen Eingabe die Taste eines Operators (**+**, **-** usw.) an. **ans** und der Operator werden angezeigt.

Rangfolge der Operatoren

Der TI-30X Plus MultiView™ verwendet zum Auswerten von Ausdrücken das Equation Operating System (EOS™). EOS wertet Funktionen in der folgenden Reihenfolge aus. Funktionen derselben Prioritätsebene werden von links nach rechts abgearbeitet.

-
1. Ausdrücke in Klammern.
 2. Funktionen, die eine) brauchen und vor dem Argument stehen (z. B. **sin** und **log**) sowie alle Befehle im Menü **R↔P**.
 3. Brüche
 4. Funktionen, die nach dem Argument eingegeben werden, z. B. x^2 oder die Winkelmaßeinheiten.
 5. Potenzen (**^**) und Wurzeln (**√**)
 6. Negation (**⊖**)
 7. Permutationen (**nPr**) und Kombinationen (**nCr**)
 8. Multiplikation, implizite Multiplikation, Division
 9. Addition und Subtraktion
 10. Umwandlungen (**n/d↔Un/d**, **F↔D**, **►DMS**).
 11. **enter** schließt alle Operationen ab und schließt alle geöffneten Klammern.
-

Hinweis: Im klassischen Modus werden mit der Taste  eingegebene Potenzen von links nach rechts abgearbeitet. Der Ausdruck 2^3^2 würde also als $(2^3)^2 = 64$ ausgerechnet.

Im MathType Modus werden mit der Taste  eingegebene Potenzen von rechts nach links abgearbeitet. Der Ausdruck 2^3^2 würde also als $2^{(3^2)} = 512$ ausgerechnet.

Mit den Tasten  und  eingegebene Ausdrücke werden sowohl im klassischen als auch im MATHTYPE-Modus von links nach rechts abgearbeitet. 3   wird also ausgerechnet als $(3^2)^2 = 81$.

Löschen und Korrigieren

 [quit]



Rückkehr zum Hauptbildschirm

Löscht eine Fehlermeldung. Löscht den Inhalt der Eingabezeile. Bei leerer Anzeige wird der Cursor zum letzten Eintrag im Protokoll bewegt.



Löscht das Zeichen an der Cursorposition.

 [insert]

Fügt ein Zeichen an der Cursorposition ein.

 [clear var]

Setzt die Variablen **x**, **y**, **z**, **t**, **a**, **b**, **c** und **d** auf den Standardwert 0 zurück.

 [reset] 

Setzt den Taschenrechner in die Grundeinstellung zurück. Stellt die Werkseinstellungen wieder her; löscht die Variablen im Speicher, die ausstehenden Operationen, alle Protokolleinträge und Statistikdaten; löscht gespeicherte Operationen und das unter **ans** gespeicherte Ergebnis.

Brüche

 **2nd**  **2nd**  **math** **1** **2nd** [f↔d]

Im MATHTYPE Modus können Sie mit  eingegebene Brüche reelle und komplexe Zahlen, Operationstasten (,  usw.) sowie die meisten Funktionstasten (x^2 , 2^x usw.) enthalten.

Im klassischen Modus unterstützen mit  eingegebene Brüche keine Operationstasten, Funktionen oder komplexe Brüche im Nenner oder Zähler.

Hinweis: Im klassischen Modus können bei der Verwendung von  nur Zahlen eingegeben werden. Brüche werden in diesem Modus mit einem extra dicken Bruchstrich angezeigt (Beispiel: 8 / 9). Der Zähler muss eine ganze Zahl, der Nenner eine positive ganze Zahl sein. Um komplexere Ausdrücke zu berechnen (Funktionen, Variablen, komplexe Zahlen usw.), verwenden Sie  in Kombination mit  und .

Brüche werden standardmäßig als unechte Brüche ausgegeben. Ergebnisse werden automatisch gekürzt.

-  dient zur Eingabe eines einfachen Bruchs. Drückt man die -Taste vor oder nach einer Zahl, kann dies zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wenn Sie zuerst eine Zahl und dann  drücken, wird die Zahl zum Zähler.
- Um Brüche mit Operatoren oder Wurzeln einzugeben, drücken Sie  bevor Sie eine Zahl eingeben (nur im MATHTYPE-Modus).
- Um im MATHTYPE Modus bei der Eingabe vom Zähler in den Nenner zu wechseln, drücken Sie .
- Um im klassischen Modus bei der Eingabe vom Zähler in den Nenner zu wechseln, drücken Sie . Der Bruchstrich wird dicker als das Divisionssymbol angezeigt.
- Im MATHTYPE™-Modus können Sie auf einer belie-

bigen Ebene (z. B. im Nenner oder in der Angabe für eine untere Grenze) **2nd** $\frac{\square}{\square}$ drücken, um zum Protokoll zu wechseln. Durch Drücken von **enter** können Sie den betreffenden Ausdruck aus dem betreffenden MATHTYPE™-Menü übernehmen.

- Um einen vorherigen Eintrag in den Nenner einzufügen, setzen Sie den Cursor in den Nenner, drücken **2nd** $\frac{\square}{\square}$, um zum gewünschten Eintrag zu blättern, und drücken dann noch einmal **enter**, um diesen in den Nenner einzufügen.
- Um einen vorherigen Eintrag in den Zähler oder den ganzzahligen Teil einzufügen, setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, drücken $\frac{\square}{\square}$ oder **2nd** $\frac{\square}{\square}$, um zum gewünschten Eintrag zu blättern, und dann noch einmal **enter**, um diesen in den Zähler bzw. den ganzzahligen Teil einzufügen.
- **2nd** $\frac{\square}{\square}$ dient zur Eingabe einer gemischten Zahl. Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen ganzzahligem Term, Zähler und Nenner zu wechseln.
- **math** **1** schaltet zwischen der Anzeige als einfachem Bruch und gemischter Zahl um ($n/d \rightarrow U^{n/d}$).
- **2nd** $[f \leftrightarrow d]$ wandelt Ergebnisse von Bruch- in Dezimaldarstellung um und umgekehrt.

Prozentrechnung

2nd [%]

Um mit Prozentwerten zu rechnen, drücken Sie nach dem Prozentwert **2nd** [%].

EE-Taste

EE

EE dient zur direkten Eingabe einer Zahl in wissenschaftlicher Notation.

Potenzen, Wurzeln und Kehrwerte

x^2

Potenziert einen Wert. Der TI-30X Plus MultiView™ wertet Ausdrücke, die mit den Tasten x^2 und $\frac{\square}{\square}$ eingegeben wurden, sowohl im klassischen als auch im MATHTYPE Modus von links nach rechts aus.

$^{\wedge}$

Berechnet die angegebene Potenz des Werts. Um den Exponenten zu verlassen, drücken Sie ∇ .

$2^{\text{nd}} [\sqrt{}]$

Berechnet die Quadratwurzel eines nicht-negativen Werts.

$2^{\text{nd}} [\sqrt[n]{}]$

Berechnet die n -te Wurzel eines nicht-negativen Werts sowie Wurzeln von negativen Werten, wenn der Wurzelexponent eine ungerade ganze Zahl ist.

x^{-1}

Berechnet den Kehrwert eines Werts: $1/x$. Mit den Tasten x^2 und $\frac{\square}{\square}$ eingegebene Ausdrücke werden sowohl im klassischen als auch im MATHTYPE-Modus von rechts nach links abgearbeitet.

Pi

$\pi^{\dagger}$ (Taste mit Mehrfachbelegung)

$\pi = 3,141592653590$ für Berechnungen

$\pi = 3,141592654$ für die Anzeige

Beispiel

$2 \times \pi^{\dagger} \text{ enter}$

$2^{\text{nd}} [\leftrightarrow]$

$2 \times \pi$	2π
$2 \times \pi$ 2π	6.283185308

Mathematische Funktionen

$\text{math} \quad \text{MATH}$

math öffnet das Menü **MATH** (mathematische Funktionen):

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1: $n/d \rightarrow U^{n/d}$ | Wandelt einfache Brüche in gemischte Zahlen um und umgekehrt. |
| 2: lcm(| Kleinstes gemeinsames Vielfaches |
| 3: gcd(| Größter gemeinsamer Teiler |
| 4: $\blacktriangleright$ Pfactor | Primfaktorzerlegung |
| 5: sum(| Summierung |
| 6: prod(| Produkt |

Beispiele

lcm(	math 2 6 2nd [,] 9) enter	lcm(6,9) 18
gcd(	math 3 1 8 2nd [,] 3 3) enter	gcd(18,33) 3
$\blacktriangleright$ Pfactor	2 5 3 math 4 enter	253 $\blacktriangleright$ Pfactor 11*23
sum(	math 5 1 ∇ 4 ∇ $x^{y/z}_{abcd}$ $\times$ 2 enter	$\sum_{x=1}^4 (x*2)$ 20
prod(	math 6 1 ∇ 5 ∇ 1 $\frac{\square}{\square}$ $x^{y/z}_{abcd}$ ∇ ∇ enter	$\prod_{x=1}^5 \frac{1}{x}$ $\frac{1}{120}$

Numerische Funktionen

math **NUM**

math ∇ öffnet das Menü **NUM**:

- 1: abs(Betrag (Absolutwert)
- 2: round(Gerundeter Wert
- 3: iPart(Ganzzahliger Teil einer Zahl
- 4: fPart(Bruchteil einer Zahl
- 5: int(Größte ganze Zahl $I_{\alpha} \lambda$, die kleiner/gleich der Zahl ist
- 6: min(Ermittelt die kleinere von zwei Zahlen
- 7: max(Ermittelt die größere von zwei Zahlen
- 8: mod(Modulo (Rest der Division erste Zahl ÷ zweite Zahl)

Beispiele

abs(	math ▾ 1 ⊖ 2nd [√] 5 enter	$- \sqrt{5}$ $\sqrt{5}$
round(	math ▾ 2 1 . 2 4 5 2nd [,] 1) enter △ △ enter ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 5 enter	round(1.245,1) 1.2 round(1.255,1) 1.3
iPart(	4 . 9 sto→ $x^{y/z}_{abcd}$ enter	4.9→x 4.9
fPart(	math ▾ 3 $x^{y/z}_{abcd}$) enter math ▾ 4 $x^{y/z}_{abcd}$) × 3 enter	iPart(x) 4 fPart(x)*3 2.7
int(	math ▾ 5 ⊖ 5 . 6) enter	int(-5.6) -6
min(	math ▾ 6	min(4,-5) -5
max(	4 2nd [,] ⊖ 5) enter math ▾ 7 . 6 2nd [,] . 7) enter	max(.6,.7) .7

Umwandeln von Koordinaten von kartesischen (x, y) ins polare (r, θ) Format und umgekehrt. Wählen Sie ggf. den erforderlichen Winkelmodus aus.

- 1: P►Rx(Wandelt polar in kartesisch um und zeigt x an.
- 2: P►Ry(Wandelt polar in kartesisch um und zeigt y an.
- 3: R►Pr(Wandelt kartesisch in polar um und zeigt r an.
- 4: R►Pθ(Wandelt kartesisch in polar um und zeigt θ an.

Beispiel

Wandeln Sie die polaren Koordinaten $(r, \theta) = (5, 30)$ in kartesische Koordinaten um. Wandeln Sie anschließend die kartesischen Koordinaten $(x, y) = (3, 4)$ in polare Koordinaten um. Runden Sie das Ergebnis auf eine Dezimalstelle.

R►P	clear mode ▾ ▾ ▾ ▾ enter	DEG RAD GRAD NORM SCI ENG FLOAT 0123456789 REAL a+bi r∠θ ↓
clear math ▾ 1 5 2nd [,] 3 0) enter math ▾ 2 5 2nd [,] 3 0) enter		P►Rx(5,30) 4.330127019 P►Ry(5,30) 2.5
math ▾ 3 3 2nd [,] 4) enter math ▾ 4 3 2nd [,] 4) enter		P►Rx(5,30) 4.33 P►Ry(5,30) 2.5 R►Pr(3,4) 5 R►Pθ(3,4) 53.13

Die Umwandlung von $(r, \theta) = (5, 30)$ ergibt $(x, y) = (4,3; 2,5)$; die Umwandlung von $(x, y) = (3, 4)$ ergibt $(r, \theta) = (5,0; 53,1)$.

Trigonometrie

sin **cos** **tan** (Tasten mit Mehrfachbelegung)

Geben Sie die trigonometrischen Funktionen ($\sin$, $\cos$, $\tan$, $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$) genau so ein, wie Sie sie aufschreiben würden. Legen Sie ggf. den gewünschten Winkelmodus fest, bevor Sie die Berechnung durchführen.

Hyperbelfunktionen

sinh **cosh** **tanh** (Tasten mit Mehrfachbelegung)

Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten können Sie die entsprechenden Hyperbolfunktionen und ihre Umkehrfunktionen aufrufen. Auf hyperbolische Berechnungen hat der Winkelmodus keinen Einfluss.

Logarithmus- und Exponentialfunktionen

ln log **$e^x 10^x$** (Tasten mit Mehrfachbelegung)

- **ln log** gibt den Logarithmus einer Zahl zur Basis e ($e \approx 2,718281828459$) an.
- **ln log** **ln log** gibt den Zehnerlogarithmus einer Zahl an.
- **$e^x 10^x$** gibt die angegebene Potenz von e an.
- **$e^x 10^x$** **$e^x 10^x$** gibt die angegebene Potenz von 10 an.

Beispiele

LOG	2nd [log] 1) enter	log(1) 0
LN	ln 5) × 2 enter	log(1) 0 ln(5)*2 3.218875825

$10^{\square}$	clear 2nd [10 $^{\square}$] 2nd [log] 2)) enter 2nd [log] 2nd [10 $^{\square}$] 5)) enter	$10^{\log(2)}$ 2 $\log(10^5)$ 5
e	clear $e^{\square}$. 5 enter	$e^{.5}$ 1.648721271

Gespeicherte Operationen

2nd [set op] 2nd [op]

2nd [set op] dient zum Speichern einer Folge von Operationen. 2nd [op] führt eine solche gespeicherte Folge erneut aus.

So speichern Sie eine Folge von Operationen und rufen sie wieder ab:

1. Drücken Sie 2nd [set op].
2. Geben Sie eine beliebige Kombination aus Zahlen, Operatoren und/oder Werten ein (maximal 44 Zeichen).
3. Drücken Sie enter, um die Operation zu speichern.
4. Drücken Sie 2nd [op], um die gespeicherte Operation wieder abzurufen und sie auf das letzte Ergebnis oder die aktuelle Eingabe anzuwenden.

Wenn Sie 2nd [op] direkt auf ein Ergebnis von 2nd [op] anwenden, wird der auf $n = 1$ gesetzte Iterationszähler erhöht.

Beispiele

Operation löschen	2nd [set op] Wenn bereits eine Operation gespeichert ist, drücken Sie clear , um sie zu löschen.	OP=
Operation speichern	$\times$ 2 $+$ 3 enter	OP= $2+3$
Operation abrufen	2nd [quit] 4 2nd [op]	$4*2+3$ n=1 11
	2nd [op]	$4*2+3$ n=1 11 $11*2+3$ n=2 25
	6 2nd [op]	$4*2+3$ n=1 11 $11*2+3$ n=2 25 $6*2+3$ n=1 15
Operation neu definieren	2nd [set op] clear x^2 enter	OP= 2^2
Operation abrufen	5 2nd [op] 2 0 2nd [op]	5^2 n=1 25 20^2 n=1 400

Speicher und gespeicherte Variablen

$x^!$ **sto**→ **2nd** [recall] **2nd** [clear var]

Der TI-30X Plus MultiView™ hat acht Speichervariablen: **x**, **y**, **z**, **t**, **a**, **b**, **c** und **d**. In jeder dieser Speichervariablen können Sie eine reelle Zahl, eine komplexe

Zahl oder das Ergebnis eines Ausdrucks speichern.

Rechnerfunktionen, die Variablen verwenden (wie z. B. die Gleichungslöser), verwenden diese gespeicherten Werte.

sto → speichert Werte unter Variablen ab. Drücken Sie dazu **sto** → und wählen Sie mit x^1 die gewünschte Variable aus. Drücken Sie dann **enter**, um den Wert unter der ausgewählten Variablen zu speichern. Wenn die Variable bereits einen Wert hat, wird dieser durch den neuen Wert ersetzt.

x^1 ist eine Taste mit Mehrfachbelegung, die bei wiederholtem Drücken nacheinander die verschiedenen Variablennamen aufruft: **x, y, z, t, a, b, c, d**. Außerdem können Sie mit x^1 die gespeicherten Werte dieser Variablen abrufen. Im aktuellen Eintrag wird der Name der Variablen eingefügt, zur Auswertung des Ausdrucks wird jedoch der aktuelle Wert der Variablen verwendet. Um mehrere Variablen nacheinander einzugeben, drücken Sie nach jeder Variablen ▾.

2nd [recall] ruft den Wert von Variablen ab. Drücken Sie **2nd** [recall], um ein Menü der Variablen und ihrer gespeicherten Werte anzuzeigen. Wählen Sie die Variable aus, deren Wert Sie abrufen möchten, und drücken Sie **enter**. Der Variablenwert wird in den aktuellen Eintrag eingefügt und zu dessen Auswertung verwendet.

2nd [clear var] löscht den Wert einer Variablen. Drücken Sie **2nd** [clear var] und wählen Sie **1: Yes**, um die Werte aller Variablen zu löschen.

Beispiele

Beginnen Sie mit dem Lö- schen der Anzeige	2nd [quit] clear	
Variable lö- schen	2nd [clear var]	Clear Var 1:Yes 2:No
Speichern	1 (Selects Yes) 1 5 sto $\rightarrow$ x	15 $\rightarrow$ x
	enter	15 $\rightarrow$ x 15
Abrufen	2nd [recall]	Recall Var 1:x=15 2:y=0 3:z=0
	enter x^2 enter	15 $\rightarrow$ x 15 15^2 225
	sto $\rightarrow$ x x	15 $\rightarrow$ x 15 15^2 225 ans $\rightarrow$ y
	enter	15 $\rightarrow$ x 15 15^2 225 ans $\rightarrow$ y 225

x x	$15 \rightarrow x$ 15 15^2 225 $\text{ans} \rightarrow y$ 225 y
enter $\div$ 4 enter	$\text{ans} \rightarrow y$ 225 y 225 $\text{ans}/4$ 56.25

Dateneditor und Listenformeln

data

data ermöglicht die Eingabe von Daten in bis zu drei Listen. Jede Liste kann bis zu 42 Elemente enthalten. Mit **2nd** $\square$ ∇ und **2nd** $\square$ $\triangle$ können Sie zum Anfang bzw. Ende einer Liste springen.

In den Listenformeln können alle Rechnerfunktionen verwendet und reelle Zahlen für die eingestellten Werte eingesetzt werden.

Die Anzeige der einzelnen Elemente richtet sich (außer bei Brüchen) nach der eingestellten Notation, den Dezimaleinstellungen und dem Winkelmodus.

Beispiel

L1	data 1 $\square$ 4 ∇ 2 $\square$ 4 ∇ 4 $\square$ 4 enter	L1 L2 DEG 1/2 3/4 1 L1(5)=
For- mel	$\triangleright$ data $\triangleright$	CLEAR FORMULA ENG DEG 1: Add/Edit Frmla 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L2 Frmla

enter	L1L2DEG 1/4 1/2 3/4 •L2=
data enter 2nd [f↔d] enter	L1L2DEG 1/4 1/2 3/4 •L2=L1▶f↔d
enter	L1L2DEG 1/4 1/2 3/4 L2(1)= 0.25 0.5 0.75

Sie sehen, wie L2 anhand der eingegebenen Formel berechnet wird. In der Eingabezeile ist L2(1)= hervorgehoben, um zu zeigen, dass die Liste das Ergebnis einer Formel ist.

Statistik, Regressionen und Verteilungen

data **2nd** [stat-reg/distr]

data ermöglicht Ihnen, Daten in Listen einzugeben und anschließend zu bearbeiten. **2nd** [stat-reg/distr] öffnet das Menü **STAT-REG** mit den folgenden Optionen:

Hinweis: Bei Regressionen werden die Regressionsdaten sowie die bivariaten Statistikangaben für die Daten in StatVars gespeichert (Menüeintrag 1).

- 1: StatVars Zeigt ein Untermenü mit statistischen Ergebnisvariablen an. Markieren Sie sie mit **△** und **▽** und drücken Sie **enter**, um sie auszuwählen.

2: 1-Var Stats (univariate Statistik)	Analysiert statistische Daten aus einem einzigen Datensatz mit einer Messvariablen (x). Häufigkeitsdaten können ebenfalls enthalten sein.
3: 2-Var Stats (bivariate Statistik)	Analysiert Datenpaare aus zwei Datensätzen mit zwei Messvariablen: der unabhängigen Variable x und der abhängigen Variable y . Häufigkeitsdaten können ebenfalls enthalten sein.
4: LinReg $ax + b$	Passt die Modellgleichung $y = ax + b$ nach der Methode der kleinsten Quadrate an die Daten an. Zeigt Werte für a (Steigung) und b (Y-Achsenabschnitt) an, außerdem Werte für r^2 und r .
5: Quadra- ticReg	Passt das Polynom zweiten Grades $y = ax^2 + bx + c$ an die Daten an. Zeigt Werte für a , b und c sowie einen Wert für R^2 an. Bei drei Datenpunkten ist die Gleichung eine Polynom-Anpassung; bei vier oder mehr Datenpunkten wird eine Polynom-Regression verwendet. Es werden mindestens drei Datenpunkte benötigt.
6: CubicReg	Passt das Polynom dritten Grades $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ an die Daten an. Zeigt Werte für a , b , c und d sowie einen Wert für R^2 an. Bei vier Punkten ist die Gleichung eine Polynom-Anpassung; bei fünf oder mehr Punkten wird eine Polynom-Regression verwendet. Es werden mindestens vier Punkte benötigt.
7: LnReg $a + b \ln x$	Passt die Modellgleichung $y = a + b \ln(x)$ nach der Methode der kleinsten Quadrate und mit den umgewandelten Werten $\ln(x)$ und y an die Daten an. Zeigt Werte für a und b an, außerdem Werte für r^2 und r .

- 8: PwrReg ax^b Passt die Modellgleichung $y = ax^b$ nach der Methode der kleinsten Quadrate und mit den umgewandelten Werten $\ln(x)$ und $\ln(y)$ an die Daten an. Zeigt Werte für **a** und **b** an, außerdem Werte für r^2 und r .
- 9: ExpReg ab^x Passt die Modellgleichung $y = ab^x$ nach der Methode der kleinsten Quadrate und mit den umgewandelten Werten x und $\ln(y)$ an die Daten an. Zeigt Werte für **a** und **b** an, außerdem Werte für r^2 und r .

2nd [stat-reg/distr]  öffnet das Menü **DISTR** mit den folgenden Funktionen für Verteilungen:

- 1: Normalpdf Berechnet die Dichtefunktion (**pdf**) für die Normalverteilung für einen bestimmten x -Wert. Standardwerte sind Mittelwert $\mu=0$ und Standardabweichung $\sigma=1$. Die Dichtefunktion (pdf) lautet: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $\sigma > 0$
- 2: Normalcdf Berechnet für eine normalverteilte Zufallsgröße die kumulierte Wahrscheinlichkeit für den Bereich zwischen einer anzugebenden Untergrenze (LOWERbnd) und einer Obergrenze (UPPERbnd) für den anzugebenden Mittelwert μ und die Standardabweichung σ . Standardwerte: $\mu=0$; $\sigma=1$; LOWERbnd= $-1e99$; UPPERbnd= $1e99$. Hinweis: $-1e99$ entspricht $-1e99 = \text{unendlich bis links}$.

- 3: invNorm Berechnet die inverse kumulative Normalverteilungsfunktion für eine bestimmte Fläche unter der Normalverteilungskurve, die durch den Mittelwert μ und die Standardabweichung σ festgelegt ist. Die Funktion berechnet für eine einzugebende obere Grenze x . Es muss gelten: $0 \leq x \leq 1$. Standardwerte sind Fläche=1, $\mu=0$ und $\sigma=1$.
- 4: Binompdf Berechnet die Wahrscheinlichkeit für genau x Erfolge bei einer Binomialverteilung mit einer angegebenen Anzahl der Stufen n (numtrials) und einer Erfolgswahrscheinlichkeit (p). x ist eine nicht-negative ganze Zahl und kann mit den Optionen SINGLE (einzelner Wert), LIST (Liste) oder ALL (Liste aller Wahrscheinlichkeiten von 0 Erfolgen bis n Erfolgen) eingegeben werden. Es muss gelten: $0 \leq p \leq 1$. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet: $f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$, $x = 0, 1, \dots, n$
- 5: Binomcdf Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit für höchstens x Erfolge bei einer Binomialverteilung mit einer angegebenen Anzahl der Stufen n (numtrials) und einer Erfolgswahrscheinlichkeit (p). x ist eine nicht-negative ganze Zahl und kann mit den Optionen SINGLE, LIST oder ALL eingegeben werden. Es muss gelten: $0 \leq p \leq 1$.
- 6: Poissonpdf Berechnet die Wahrscheinlichkeit für x Erfolge bei einer Poisson-Verteilung mit dem angegebenen Mittelwert μ . x kann eine nicht-negative ganze Zahl (Option SINGLE) oder eine Liste von ganzen Zahlen (Option LIST) sein. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) lautet: $f(x) = e^{-\mu} \mu^x / x!$, $x = 0, 1, 2, \dots$

7: Poissoncdf Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit für x Erfolge bei der diskreten Poisson-Verteilung mit dem angegebenen Mittelwert μ . x kann eine nicht-negative ganze Zahl (Option SINGLE) oder eine Liste von ganzen Zahlen (Option LIST) sein.

Hinweis: Der Standardwert für μ ist 0. Bei den Funktionen **Poissonpdf** und **Poissoncdf** müssen Sie diesen Parameter auf einen Wert > 0 ändern.

Ergebnisse der univariaten/bivariaten Statistik

Wichtiger Hinweis zu den Ergebnissen: Viele Regressionsgleichungen verwenden dieselben Variablen **a**, **b**, **c** und **d**. Nach einer Regressionsberechnung bleiben diese und die bivariaten Statistikangaben für die betreffenden Daten im Menü **StatVars** gespeichert, bis Sie die nächste Statistik- oder Regressionsberechnung durchführen. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss daher berücksichtigt werden, welche Statistik- oder Regressionsberechnung zuletzt durchgeführt wurde. Als Hilfestellung wird dies in der Titelleiste angezeigt.

Variablen	Definition
n	Anzahl der Datenpunkte (x oder (x, y))
$\bar{x}$ bzw. $\bar{y}$	Mittelwert aller x - / y -Werte
S_x bzw. S_y	Standardabweichung (Stichprobenstreuung) der Stichprobe der x bzw. y
σ_x bzw. σ_y	Standardabweichung der Grundgesamtheit der x bzw. y
Σx bzw. Σy	Summe aller x - / y -Werte
Σx^2 or Σy^2	Summe aller x^2 - / y^2 -Werte
Σxy	Summe von $(x \cdot y)$ für alle xy -Paare.
a (2-Var)	Steigung der linearen Regression

b (2-Var)	Y-Achsenabschnitt der linearen Regression
r(2-Var)	Korrelationskoeffizient
x' (2-Var)	Ermittelt bei Eingabe eines y -Werts anhand von a und b den voraussichtlichen x -Wert.
y' (2-Var)	Ermittelt bei Eingabe eines x -Werts anhand von a und b den voraussichtlichen y -Wert.
MinX	Minimum der x -Werte
Q1 (1-Var)	Median der Elemente zwischen MinX und Med (1. Quartil)
Med	Median aller Datenpunkte (nur bei univariater Statistik)
Q3 (1-Var)	Median der Elemente zwischen Med und MaxX (3. Quartil)
MaxX	Maximum der x -Werte

So definieren Sie statistische Datenpunkte:

1. Geben Sie in L1, L2 oder L3 Daten ein. (Siehe hierzu den Abschnitt zu Dateneditor.) **Hinweis:** Bei den Häufigkeitswerten können auch Dezimalzahlen eingegeben werden. Dies ist nützlich, wenn Sie die Häufigkeiten als Prozentwerte oder als Anteile eingeben, die zusammen 1 ergeben. Die Standardabweichung S_x der Stichprobe ist in diesem Fall nicht definiert, und für den betreffenden Wert wird $S_x = \text{Error}$ angezeigt. Alle anderen Statistikwerte werden ordnungsgemäß angezeigt.
2. Drücken Sie **2nd** [stat-reg/distr]. Wählen Sie **1-Var** oder **2-Var** und drücken Sie **enter**.
3. Wählen Sie L1, L2 oder L3 sowie die Häufigkeit aus.
4. Drücken Sie **enter**, um das Variablenmenü anzuzeigen.

5. Um Daten zu löschen, drücken Sie **data** **data**, wählen die zu löschende Liste aus und drücken **enter**.

Beispiel für univariate Statistik

Finden Sie den Mittelwert von {45, 55, 55, 55}

Alle Daten löschen	data data ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA MG 2↑Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Daten	enter 4 5 ▾ 5 5 ▾ 5 5 ▾ 5 5 enter	L1 L2 MG 45 55 55 55 L1(5)=
Statistik	2nd [quit] 2nd [stat-reg/distr]	STAT-REG DISTR MG 1:StatVars 2:1-Var Stats 3↓2-Var Stats
	2 (wählt 1-Var Stats) ▾ ▾	1-Var STATS MG DATA: L1 L2 L3 FRQ: ONE L1 L2 L3 CALC
	enter	1-Var L1:1 MG 1: n=4 2: $\bar{x}$ =52.5 3: Σx =5...
Statistik-variable	2 enter	$\bar{x}$ MG 52.5
	× 2 enter	$\bar{x}$ MG ans*2 105

Beispiel für bivariate Statistik

Daten: (45, 30); (55, 25). Ermitteln Sie: $x'(45)$

Alle Daten loeschen	data data ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA MG 2↑Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Daten	enter 4 5 ▾ 5 5 ▾ ▶ 3 0 ▾ 2 5 ▾	L1 L2 MG 45 30 55 25 L2(3)=
Statistik	2nd [stat-reg/distr]	STAT-REG DISTR MG 1:StatVars 2:1-Var Stats 3↓2-Var Stats
3 (waehlt 2-Var Stats) ▾ ▾ ▾		2-VAR STATS MG XDATA: L1 L2 L3 YDATA: L1 L2 L3 FRQ: ONE L1 L2 L3 CALC
enter 2nd [quit] 2nd [stat-reg/distr] 1 ▾ ▾ ▾ ▾ ▾		2-Var L1L2:1 MG 1: $\bar{x}$: : $\bar{y}$: ↓minX=45
enter 4 5) enter		$x'(45)$ MG 15

i Aufgabe

Rudi hat bei den letzten vier Klassenarbeiten die folgenden Noten bekommen. Die Arbeiten 2 und 4 werden jeweils mit 0,5 gewichtet, die Arbeiten 1 und 3 jeweils mit 1.

Arbeit	1	2	3	4
Punktzahl	12	13	10	11
Koeffizient	1	0,5	1	0,5

1. Ermitteln Sie Rudis Durchschnittsnote (gewichteter Durchschnitt).
2. Wofür steht der vom Rechner ermittelte Wert n ?
Wofür steht der vom Rechner ermittelte Wert Σx ?
3. Aus Versehen hat der Lehrer Rudi bei der vierten Arbeit vier Punkte zu wenig gegeben. Ermitteln Sie Rudis neue Durchschnittsnote.

Hilfe: Der gewichtete Durchschnitt lautet

$$\frac{\Sigma x}{n} = \frac{(12)(1) + (13)(0,5) + (10)(1) + (11)(0,5)}{1 + 0,5 + 1 + 0,5}$$

data data ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA MG 2↑Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
enter data ▶ ▾ ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA MG 3↑Clear L2 Frmla 4:Clear L3 Frmla 5:Clear ALL
enter 1 2 ▾ 1 3 ▾ 1 0 ▾ 1 1 ▾ ▶ 1 ▾ . 5 ▾ 1 ▾ . 5 enter	L1 L2 MG 13 0.5 10 1 11 0.5 L2(5)=
2nd [stat-reg/distr]	STAT-REG DISTR MG 1:StatVars 2:1-Var Stats 3↓2-Var Stats

2 (Selects 1-Var Stats) ▼ ▶ ▶ enter	1-VAR STATS MG DATA: L1 L2 L3 FRQ: ONE L1 L2 L3 CALC
enter	1-Var L1:L2 MG 1: n=3 2: $\bar{x}$ =11.33333333 3: $\downarrow$ Sx=Error

Rudis auf zwei Dezimalstellen gerundete Durchschnitts-note ($\bar{x}$) ist 11,33.

Der vom Rechner angegebene Wert n steht für die Summe der Gewichtungsfaktoren. $n = 1 + 0,5 + 1 + 0,5$. Σx steht für die gewichtete Summe der Punktzahlen. $(12)(1) + (13)(0,5) + (10)(1) + (11)(0,5) = 34$.

Ändert der Lehrer die letzte Note auf 15 Punkte:

data ▼ ▼ ▼ 1 5 enter	<table><tr><th>L1</th><th>L2</th><th>MG</th></tr><tr><td>13</td><td></td><td>0.5</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>0.5</td></tr></table> L1(5)=	L1	L2	MG	13		0.5	10		1	15		0.5
L1	L2	MG											
13		0.5											
10		1											
15		0.5											
2nd [stat-reg/distr] 2 ▼ ▶ ▶ enter enter	1-Var L1:L2MG 1: n=3 2: $\bar{x}$=12 3: $\downarrow$Sx=Error												

Wenn der Lehrer bei der vierten Arbeit vier Punkte mehr vergibt, hat Rudi einen Durchschnitt von 12 Punkten.

Regression Beispiel 1

Berechnen Sie eine lineare Regression ($ax + b$) für die folgenden Daten: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; $\{5, 8, 11, 14, 17\}$.

Alle Daten löschen	data data ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA MG 2↑Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Daten	enter 1 ▾ 2 ▾ 3 ▾ 4 ▾ 5 ▾ ▸ 5 ▾ 8 ▾ 1 1 ▾ 1 4 ▾ 1 7 enter	L1 L2 MG 3 11 4 14 5 17 L2(6)=
Regressi- on	2nd [quit] 2nd [stat-reg/distr] ▾ ▾ ▾ ▾	STAT-REG DISTR MG 2↑1-Var Stats 3:2-Var Stats 4:LinReg ax+b
	enter	MG XDATA: L1 L2 L3 YDATA: L1 L2 L3 FRQ: ONE L1 L2 L3 RegEQ?f(X): NO YES y=ax+b CALC
	▾ ▾ ▾ ▾ enter Drücken Sie ▾, um alle Ergebnisvariablen zu untersuchen.	ax+b L1L2:1 MG 1: a=2 2:b=3 3↓r²=1

Drücken Sie ▾, um alle Ergebnisvariablen zu untersuchen.

Warnung: Wenn Sie nun die bivariate Statistik (2-Var Stats) für Ihre Daten berechnen, werden die Variablen **a** und **b** (sowie r und r^2) auf Grundlage einer linearen Regression berechnet. Wenn nach einer Regressions-

berechnung die Regressionskoeffizienten (a, b, c, d) und r -Werte im Menü **StatVars** erhalten bleiben sollen, sollten Sie anschließend nie die bivariate Statistik neu berechnen.

Verteilung Beispiel

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für {3, 6, 9} Erfolge bei einer Binomialverteilung mit 20 Versuchen und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,6. Geben Sie die x -Werte in die Liste L1 ein und speichern Sie die Ergebnisse in L2.

Alle Daten löschen	data data ▾ ▾ ▾	CLEAR FORMULA DEG 2↑Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Daten	enter 3 ▾ 6 ▾ 9 enter	L1 L2 L3 DEG 3 6 9 L1(4)=
DISTR	2nd [stat-reg/distr] ▸ ▾ ▾ ▾	STAT-REG DISTR DEG 2↑Normalcdf 3:invNorm 4:Binompdf
	enter ▸	Binompdf DEG ↑ X: SINGLE LIST ALL ↓
	enter 2 0 ▾ 0 . 6	Binompdf DEG ↑ TRIALS:n=20 p(SUCCESS)=0.6 ↓

enter ▼ ▼	Binompdf DEG ↑ XLIST: L1 L2 L3 SAVE TO: L1 L2 L3 CALC
enter	L1 L2 L3 DEG 3 4.2E-5 6 0.0049 9 0.0710 L1(1)=3

Wahrscheinlichkeit

$x^{!!}$ 2nd [random]

$x^{!!}$ ist eine Taste mit Mehrfachbelegung, die bei wiederholtem Drücken die folgenden Optionen aufruft:

- ! Die **Fakultät** ist das Produkt der positiven ganzen Zahlen von 1 bis n . n muss eine positive ganze Zahl und $n \leq 69$ sein.
- nCr Berechnet die Anzahl der möglichen **Kombinationen** von n Elementen, wenn jeweils r davon entnommen werden. Die Reihenfolge der Elemente ist unwichtig (wie etwa bei einem Blatt Karten, das man auf der Hand hat).
- nPr Berechnet die Anzahl der möglichen **Permutationen** von n Elementen, wenn jeweils r davon entnommen werden. Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Elemente an (wie etwa beim Ausgang eines Rennens).

2nd [random] zeigt ein Menü mit den folgenden Optionen an:

rand	Erzeugt eine zufällige reelle Zahl zwischen 0 und 1. Um zu steuern, welche Folge von Zufallszahlen erzeugt wird, speichern Sie eine ganze Zahl (Startwert) ≥ 0 in rand . Der Startwert wird bei jeder Erzeugung einer Zufallszahl zufällig neu ausgewählt.
randint(	Erzeugt eine zufällig erzeugte ganze Zahl zwischen zwei ganzen Zahlen A und B , wobei $A \leq \text{randint} \leq B$. Trennen Sie die beiden ganzen Zahlen durch ein Komma.

Beispiele

!	4 ! nCr nPr enter	4! DEG ~ 24
nCr	5 2 ! nCr nPr ! nCr nPr 5 enter	4! DEG ~ 52 nCr 5 24 2598960
nPr	8 ! nCr nPr ! nCr nPr ! nCr nPr 3 enter	52 nCr 5 DEG ~ 8 nPr 3 2598960 336
STO→ rand	5 sto→ 2nd [random]	PRB RAND DEG 1: rand 2: randint(
1 (Selects rand) enter		52 nCr 5 DEG ~ 8 nPr 3 2598960 5→rand 336 5
Rand 2nd [random] 1 enter		8 nPr 3 DEG ~ 5→rand 336 rand 5 0.000093165

Randint(	2nd [random] 2 3 2nd [,] 5) enter	<table> <tr> <td></td><td>DEG</td><td>~</td></tr> <tr> <td>5→rand</td><td></td><td>5</td></tr> <tr> <td>rand</td><td>0.000093165</td><td></td></tr> <tr> <td>randint(3,5)</td><td></td><td>5</td></tr> </table>		DEG	~	5→rand		5	rand	0.000093165		randint(3,5)		5
	DEG	~												
5→rand		5												
rand	0.000093165													
randint(3,5)		5												

Wertetabelle einer Funktion

table zeigt ein Menü mit folgenden Optionen an:

- 1: f(Fügt die vorhandene Funktion $f(x)$ in einen Eingabebereich wie etwa den Hauptbildschirm ein, um ihren Wert an einer bestimmten Stelle zu ermitteln (z. B. $f(2)$).
- 2: Edit function Hiermit können Sie die Funktion $f(x)$ definieren und eine Wertetabelle erzeugen.

Mithilfe dieser Optionen können Sie die Wertetabelle einer zuvor definierten Funktion anzeigen. So erzeugen Sie eine Funktionstabelle in einer gewünschten Form:

1. Drücken Sie **table** und wählen Sie **Edit function**.
2. Geben Sie einen Funktionsteil ein und drücken Sie **enter**.
3. Legen Sie Anfangswert, Schrittweite und/oder die Optionen Autoümd ask-x" für die Tabelle fest und drücken Sie **enter**.

Die Tabelle wird auf Grundlage Ihrer Eingaben angezeigt.

Start	Legt den Anfangswert für die unabhängige Variable x fest.
Step	Legt die Schrittweite für die unabhängige Variable x fest. Die Schrittweite kann positiv oder negativ sein.
Auto	Der Rechner erzeugt ausgehend von Anfangswert und Schrittweite automatisch eine Folge von Werten.
Ask-x	Hiermit können Sie eine Tabelle von Hand zusammenstellen, indem Sie einzelne Werte für die unabhängige Variable x eingeben.

i Aufgabe

Ermitteln Sie anhand einer Wertetabelle den Scheitelpunkt der Parabel $y = x(36 - x)$.

Zur Erinnerung: Der Scheitelpunkt ist derjenige Punkt auf der Parabel, der gleichzeitig auch auf ihrer Symmetrieachse liegt.

<table><tr><td>table</td><td>2</td><td>clear</td></tr><tr><td>x^{yzt}_{abcd}</td><td>(</td><td>3 6 -</td></tr><tr><td>x^{yzt}_{abcd}</td><td>)</td><td></td></tr></table>	table	2	clear	x^{yzt}_{abcd}	(	3 6 -	x^{yzt}_{abcd}	)		$f(x) = x(36 - x)$ DEG							
table	2	clear															
x^{yzt}_{abcd}	(	3 6 -															
x^{yzt}_{abcd}	)																
<table><tr><td>enter</td></tr></table>	enter	<table><tr><td>TABLE SETUP</td><td>DEG</td></tr><tr><td>Start=0</td><td>↑</td></tr><tr><td>Step=1</td><td></td></tr><tr><td>Auto</td><td>x = ?</td></tr><tr><td></td><td>CALC</td></tr></table>	TABLE SETUP	DEG	Start=0	↑	Step=1		Auto	x = ?		CALC					
enter																	
TABLE SETUP	DEG																
Start=0	↑																
Step=1																	
Auto	x = ?																
	CALC																
<table><tr><td>1</td><td>5</td><td>▽</td><td>3</td><td>▽</td><td>▽</td></tr></table>	1	5	▽	3	▽	▽	<table><tr><td>TABLE SETUP</td><td>DEG</td></tr><tr><td>Start=15</td><td>↑</td></tr><tr><td>Step=3</td><td></td></tr><tr><td>Auto</td><td>x = ?</td></tr><tr><td></td><td>CALC</td></tr></table>	TABLE SETUP	DEG	Start=15	↑	Step=3		Auto	x = ?		CALC
1	5	▽	3	▽	▽												
TABLE SETUP	DEG																
Start=15	↑																
Step=3																	
Auto	x = ?																
	CALC																

enter	DEG <table> <tr> <th>x</th><th>f(x)</th></tr> <tr> <td>15</td><td>315</td></tr> <tr> <td>18</td><td>324</td></tr> <tr> <td>21</td><td>315</td></tr> </table> x=15	x	f(x)	15	315	18	324	21	315
x	f(x)								
15	315								
18	324								
21	315								

Nach einer Suche in der Nähe von $x = 18$ scheint (18, 324) der Scheitelpunkt der Parabel zu sein, da es sich anscheinend um denjenigen Punkt der Folge der Funktionswerte handelt, dem sich die Werte nach beiden Seiten hin annähern. Um die Umgebung von $x = 18$ genauer zu untersuchen, wählen Sie nun sukzessive kleinere Schrittweiten, um näher bei (18, 324) gelegene Punkte zu sehen.

Zahlensysteme

2nd [base n]

Umwandeln der Basis

2nd [base n] öffnet das Menü **CONVR**, mit dem Sie eine reelle Zahl in die Darstellung in einem anderen Zahlensystem umwandeln können.

- 1: ►Hex Umwandlung ins Hexadezimalsystem (Basis 16)
- 2: ►Bin Umwandlung ins Binärsystem (Basis 2)
- 3: ►Dec Umwandlung ins Dezimalsystem (Basis 10)
- 4: ►Oct Umwandlung ins Oktalsystem (Basis 8)

Festlegen der Basis

2nd [base n] öffnet das Menü **TYPE**, mit dem Sie unabhängig vom aktiven Zahlensystem eine Zahl mit einer bestimmten Basis eingeben können.

- 1: h Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Hexadezimalsystem handelt.
- 2: b Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Binärsystem handelt.
- 3: d Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Dezimalsystem handelt.
- 4: o Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Oktalsystem handelt.

Beispiele im Modus DEC

Hinweis: Der Modus kann auf DEC, BIN, OCT oder HEX eingestellt werden. (Siehe Abschnitt Modi".)

d ► Hex	clear 1 2 7 2nd [base n] 1 enter	DEG ↑↓ 127 ► Hex 7Fh
h ► Bin	clear 2nd [F] 2nd [F] 2nd [base n] ► 1 2nd [base n] 2 enter	DEG ↑↓ FFh ► Bin 11111111b
b ► Oct	clear 1 0 0 0 0 0 0 0 2nd [base n] ► 2 2nd [base n] 4 enter	DEG ↑↓ 10000000b ► Oct 200o
o ► Dec	△ enter	DEG ↑↓ 10000000b ► Oct 200o 200o 128

Boolesche Logik

2nd [base n] ▾ ▾ öffnet das Menü **LOGIC**, in dem Sie auf die Operatoren der Booleschen Logik zugreifen können.

- 1: and Bitweise Konjunktion (AND) zweier ganzer Zahlen
- 2: or Bitweise Disjunktion (OR) zweier ganzer Zahlen
- 3: xor Bitweise Kontravalenz (XOR) zweier ganzer Zahlen
- 4: xnor Bitweise Äquivalenz (XNOR) zweier ganzer Zahlen
- 5: not(Logische Negation (NOT) einer Zahl
- 6: 2's(Zweierkomplement einer Zahl
- 7: nand Bitweise NAND-Verknüpfung zweier ganzer Zahlen

Beispiel

Modus
BIN:
and, or

mode ▾ ▾ ▾ ▾
 ▷ ▷ enter
 1 1 1 1 2nd [base
 n] ◀ 1
 1 0 1 0 enter
 1 1 1 1 2nd [base
 n] ◀ 2
 1 0 1 0 enter

	B	DEG	↑
1111 and 1010			
		1010b	
1111 or 1010			
		1111b	

Modus
BIN:
xor, xnor

1 1 1 1 1 2nd [base
 se n] ◀
 3
 1 0 1 0 1 enter
 1 1 1 1 1 2nd [base
 n] ◀
 4
 1 0 1 0 1 enter

	DEG	↑↓
11111 xor 10101		
		1010b
11111 xnor 10101		
		1111110101b

Modus
HEX:
not, 2's

mode ▾ ▾ ▾ ▾
▶ enter
2nd [base n] ◀ 6
2nd [F] 2nd [F])
enter
2nd [base n] ◀ 5
2nd [answer] enter

	H	DEG	↑↓
2's (FF)			
		FFFFFFFF01h	
not(ans)		FEh	

Modus
DEC:
nand

mode ▾ ▾ ▾ ▾
enter
1 9 2 2nd [base
n] ◀ 7
4 8 enter

	DEG	↑
192 nand 48		-1

Auswerten von Ausdrücken

2nd [expr-eval]

Drücken Sie **2nd** [expr-eval], um einen Ausdruck mit Zahlen, Funktionen und Variablen/Parametern einzugeben und auszurechnen. Steht auf dem Hauptbildschirm ein Term, dann wird der Inhalt in Expr= eingefügt, wenn Sie **2nd** [expr-eval] drücken. Wenn beim Drücken von **2nd** [expr-eval] eine Zeile im Eingabe- oder Ausgabeprotokoll aktiv ist, wird in Expr= der Ausdruck eingefügt, der sich gerade auf dem Hauptbildschirm befindet.

2nd [expr-eval]	Expr= DEG ↓
2 x_{abcd}^{yzt} + x_{abcd}^{yzt} x_{abcd}^{yzt} x_{abcd}^{yzt}	Expr=2x+z DEG ↓

enter 2	x=2	DEG ↑ ↓
enter 5	z=5	DEG ↑ ↓
enter	2x+z	DEG ↑↓ 9
2nd [expr-eval]	Expr=2x+z	DEG ↓
enter 4 enter 6 enter	↓ 2x+z	DEG ↑ 14

Komplexe Zahlen

2nd [complex]

Der Rechner kann die folgenden Berechnungen mit komplexen Zahlen ausführen:

- Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
- Berechnen von Argument und Betrag
- Berechnen von Kehrwert, zweiter und dritter Potenz
- Komplexe Konjugation

Einstellen des Formats für komplexe Zahlen:

Stellen Sie den Modus bei Berechnungen mit komplexen Zahlen auf DEG.

mode ▾ ▾ ▾ Öffnet das Menü **REAL**. Verwenden Sie ▴ und ▾, um im Menü **REAL** das gewünschte Ergebnisformat für komplexe Zahlen zu markieren (**a+bi** oder **r∠θ**) und drücken Sie <.

REAL a+bi bzw. **r∠θ** legen das Format von komplexen Ergebnissen fest.

- **a+bi** Komplexe Ergebnisse im kartesischen Format
- **r∠θ** Komplexe Ergebnisse im polaren Format

Hinweis:

- Komplexe Ergebnisse werden nur nach der Eingabe von komplexen Zahlen angezeigt.
- Um i über die Tastatur einzugeben, verwenden Sie die Mehrfachbelegung der Taste **g**.
- Die Variablen x, y, z, t, a, b, c und d sind reell oder komplex.
- Komplexe Zahlen können gespeichert werden.
- In Daten und einigen anderen Eingabebereichen sind komplexe Zahlen nicht zulässig.
- Die Argumente der Funktionen **conj**(, **real**(und **imag**(können entweder im kartesischen oder im polaren Format angegeben werden. Die Ausgabe von **conj**(wird durch die Moduseinstellung bestimmt.
- **real**(und **imag**(geben immer reelle Zahlen zurück.
- Stellen Sie nach Bedarf den Modus DEG oder RAD ein.

Menü Complex"	Beschreibung
1: $\angle$	Fügt die Polardarstellung einer komplexen Zahl ein (z. B. $5\angle\pi$).
2: polar angle	angle (Bestimmt den Polarwinkel der eingegebenen komplexen Zahl.
3: magnitude	abs ((oder $ \square $ im MathType Modus) Bestimmt den Betrag der eingegebenen komplexen Zahl.
4: $\blacktriangleright r\angle\pi$	Zeigt ein komplexes Ergebnis in Polarform an. Nur zulässig am Ende eines Ausdrucks. Nicht zulässig bei reellen Ergebnissen.
5: $\blacktriangleright a+bi$	Zeigt ein komplexes Ergebnis in kartesischer Form an. Nur zulässig am Ende eines Ausdrucks. Nicht zulässig bei reellen Ergebnissen.
6: conjugate	conj (Berechnet die konjugierte Zahl zu einer komplexen Zahl.

- 7: real **real**(Bestimmt den Realteil der eingegebenen komplexen Zahl.
- 8: imaginary **imag**(Bestimmt den Imaginärteil der eingegebenen komplexen Zahl.
-

Beispiele (Modus auf RAD einstellen)

Zeichen für Polarwinkel: $\angle$	clear 5 2nd [complex] enter π_i $\frac{\square}{\square}$ 2 enter	$5\angle \frac{\pi}{2}$ RAD $\uparrow$ 5i
Polarwinkel: angle($\angle$	clear 2nd [complex] ∇ enter 3 + 4 π_i π_i π_i) enter	angle(3+4i) RAD $\uparrow$ $\downarrow$ 0.927295218
Betrag: abs($\angle$	clear 2nd [complex] 3 (3 + 4 π_i π_i π_i) enter	$ (3+4i) $ RAD $\uparrow$ $\downarrow$ 5
$\blacktriangleright r\angle\theta$	clear 3 + 4 π_i π_i π_i 2nd [complex] 4 enter	$3+4i \blacktriangleright r\angle\theta$ RAD $\uparrow$ $\downarrow$ $5\angle 0.927295218$
$\blacktriangleright a+bi$	clear 5 2nd [complex] enter 3 π_i $\frac{\square}{\square}$ 2 $\blacktriangleright$ 2nd [complex] 5 enter	$5\angle \frac{3\pi}{2} \blacktriangleright a+bi$ RAD $\uparrow$ $\downarrow$ -5i

Konjugier-

te

Zahl:

conj(

clear

2nd [complex] 6

5 − 6 π_i^e π_i^e π_i^e)

enter

conj(5-6i) RAD ↑
5+6i

Realteil:

real(

clear

2nd [complex] 7

5 − 6 π_i^e π_i^e π_i^e

)

enter

real(5-6i) RAD ↑
5